

SECTION 15919-C 無塵室附屬設備規範

1.0 一般規定

1.1 本規範書說明無塵室附屬設備包括空氣浴塵室 (Air Shower)、浴塵式傳遞箱(Shower Pass Box) 及洗手烘乾機(Hand Washer & Dryer)等設備及其施工方面的要求。

1.2 規範書內之“廠家”係指本工程之承包商；“業主”係指台灣美光記憶體股份有限公司。

1.3 工程範圍

A. 本工程涵蓋下列項目之設計、製造、加工、組裝、測試及交貨至工地，並負責完成設備安裝及測試，配合工程驗收，直至一切功能符合法規及本規範相關要求為止；除另有敘述外，所有必需之裝備、人力、材料、施工品質、教育訓練及保固期間之維修服務皆須由廠家負責，且不得要求額外費用。

1. 空氣浴塵室 (Air Shower)設備 (含相關必要之附件)

設備數量、位置及尺寸請詳圖面

2. 洗手烘乾機(Hand Washer & Dryer)。

設備數量、位置及尺寸請詳圖面

3. 分電盤一式。

4. 分電盤一次側及二次側至設備間之配線 (含配管)。

5. 設備安裝所需之定螺栓及螺帽(Anchor Bolts & Nuts)，且材質為 S. S. 。

6. 設備運轉測試及調整。

7. 其它依工程慣例為施工所必須之各種材料或附件。

1.4 品質保證

A. 施工中如涉及管路焊接，焊工之資格應符合業主所定管路工程焊工資格之要求。

1.5 法規與標準

- A. 依照最新版次法規與標準，完成本規範設備之材料使用、製造、組立、檢驗與測試。
- B. 倘若法規與本規範有相抵觸之處，廠家應向業主反映，並提出建議解決方案，由業主審查後遵照業主之決定。

1.6 保固期為二年（自驗收合格日起算）。

2.0 產品

2.1 空氣浴塵室設備 (AIR SHOWER)

- A. 設備數量、位置及尺寸請詳圖面。
- B. 材質：設備嵌板材質，外側為烤漆鋼板，內側為防靜電烤漆鋼板。
- C. 內部設施：設備二邊嵌板須設置有噴嘴，操作時噴嘴空氣之噴射速度為 20~25m/sec。框架上須裝設有效率為 ASHRAE 30~35% 之初級濾網及 0.3μm，DOP 99.99%之 HEPA 濾網，並附壓差計。另於隔間頂板須設置照明。
- D. 電力控制：設備之供應電力為 3φ×480V×60Hz，採用感應馬達之離心式風機。吹風時間應為可調整式。進出門採用時間時序控制之電子聯鎖裝置(Electrical Interlock with Timing Sequence Control)：當進口門關閉時，開始吹風。吹風時進出口門需同時關閉，不可打開；停吹時等待 3 秒(可設定)，出口門才可動打開，此時進口門不可打開；當出口門閉合後，進口門才可打開。需附燈號及聲號指示，裝置於 shower 進出口門及內部，當進出口門開關或 air shower 吹風時，應有明確之指示。需附聯鎖緊急切斷開關，裝置於 shower 進出口門及內部，以備故障時人員之進出。
- E. 其他要求：Air shower 內部出風溫度應與無塵室溫度一致，不得有風扇馬達積熱排除不良，導致出 air shower 出風溫度過高情形。Air shower 門應有足夠之氣密性，當吹風時不得有 particle 吹入無塵室之情形；且當停吹開門時，shower 內部應較無塵室室壓小。Air shower 吹風運轉時內部噪音應在 75dBA 以下，外部 噪音應在 60dBA 以下。

2.2 洗手機及烘乾機

- A. 材質：本體為鋼板烤漆，乾燥槽為不鏽鋼製。
- C. 吹出空氣裝設有效率為 ASHRAE 30~35%之初級濾網，及 0.3μm DOP。
- D. 99.97%之 HEPA 濾網。

- E. 加熱方式：可調兩段式電熱加熱。
- F. 感應方式：光電開關感應。
- G. 設備之供應電力為 $1\phi \times 220V \times 60Hz$ 。
- H. 給水水質：UF REJECT WATER。
- I. 配管工程 給
水:SUS304 排
水:PVC SCH 80。

3.0 施工

3.1 一般規定

- A. 施工計畫廠家應於開工前，配合相關工作之進行，預定工作進度表及施工程序，送經業主同意後施工。
- B. 施工詳圖本規範附有施工設計圖為各系統之一般佈置，廠家應參照附圖及有關法令規定，並配合工地實際情況施工，如須修改設計圖，須經業主認可後施工。
- C. 材料及設備廠家所提供之各種材料及設備，均應為新品，且須先將有關廠牌、型號及樣品等，送經業主認可後，方得裝用。
- D. 工程配合廠家施工，有關設備基礎、設備 Drain、管件 Layout、保溫及接地插座等應與其他相關工作切實配合進行，以免影響或阻礙有關工程施工。

3.2 運轉試驗設備安裝完畢後，應實施運轉試驗。

3.3 保固及保證

- A. 採購器材設備之保固期限，如業主採購說明書內另有特別說明，則以該說明為準。如未說明，則以系統整合運轉後，驗收合格之日起算二年為準，在此保固期內若有下列情形發生，經業主書面通知，廠家必須在業主要求期限內免費派員修理或提供新品運抵工地替換，並測試其性能：
 - 1. 不符合規範書及附件規定。
 - 2. 不正常及有缺失之設計。
 - 3. 於正常運轉及維護保養下，經證實材質與製作程序上有缺失者。
- B. 在施工安裝及保固期限內，倘有發生組元件損壞，除經廠家舉證屬實係非因廠家施工不良或材料不佳者外，應由廠家依據業主要求期限內無償修復，如未照辦，業主得逕依 3.3.C 節規定辦理。
- C. 若廠家於接到業主之書面要求，未能在 30 日內採取解決方案，對不良器材設備做

必要之修理，調整或替換新品時，業主得洽第三者從事必要之處理，而該等費用必須由原廠家支付，且仍應負擔契約上之責任。

- D. 經過修理或替換之組件其保固期須和原保固期限相同，並自修復或替換後起算。

- END -